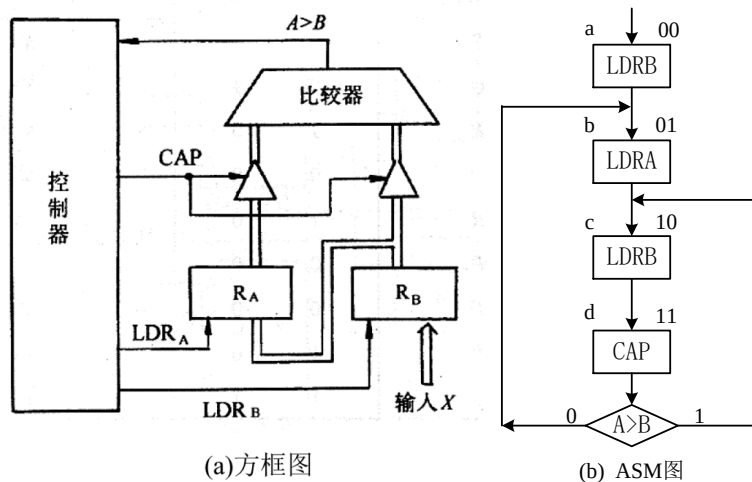


作业 17:

1. 有一个数字比较系统，它能对8位二进制数进行比较。其操作过程如下：先将两个8位二进制存入寄存器A和B，然后进行比较，最后将大数移入寄存器A中。其方框图和ASM流程图见如下图所示。其中X为输入信号，LDRA, LDRB为写入控制信号，CAP 是三态门使能控制信号， $A > B$ 是比较器输出信号。设计一个定序型控制器。



解：定序型控制器采用“一对一法”进行设计，即一个状态使用一个触发器，使用四个触发器 $Q_a Q_b Q_c Q_d$ 。首先对ASM流程图的编码进行修改，用1000代表状态a，0100代表状态b，0010代表状态c，0001代表状态d。列出状态转移真值表如下：

现态				次态				转换条件
Q_a	Q_b	Q_c	Q_d	Q_a^*	Q_b^*	Q_c^*	Q_d^*	
1	0	0	0	0	1	0	0	*
0	1	0	0	0	0	1	0	*
0	0	1	0	0	0	0	1	*
0	0	0	1	0	0	1	0	$A > B$
				0	1	0	0	$(A > B)'$

(注：表中的*表示状态转换是无条件的。如现态为1000时，向次态0100无条件转移)

$$Q_a(D) = 0$$

$$Q_b(D) = Q_a + \overline{(A > B)} \cdot Q_d$$

$$Q_c(D) = Q_b + (A > B) \cdot Q_d$$

$$Q_d(D) = Q_c$$

控制信号逻辑表达式如下：

$$LDR_B = (Q_a + Q_c) \cdot T_2$$

$$LDR_A = Q_b \cdot T_2$$

$$CAP = Q_d$$

假设状态变化发生在时序T1，打入寄存器操作发生在时序T2，状态周期T=T1=T2。

画出电路图。

